

ACR20769

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Copper

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์:   | Copper                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cat No. :            | 207690000; 207690025; 207691000; 207695000                                                                                                                                                                                                                                   |
| หมายเลข CAS          | 7440-50-8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สูตรโมเลกุล          | Cu                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้จัดจำหน่าย        | UK entity/business name<br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom<br><br>EU entity/business name<br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                                |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์       | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                               |
| การใช้งานที่แนะนำ    | สารเคมีในห้องทดลอง.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| การใช้งานที่ห้ามใช้  | ไม่มีข้อมูลปรากฏ                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

## Copper

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ | กลุ่ม 2 |
|----------------------------------------|---------|

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



## ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H411 - เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

การเก็บรักษา

P403 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

..

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน. เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง.

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ        | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|-------------------|-------------|-----------------------|
| Copper granulated | 7440-50-8   | <=100                 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

## การสัมผัสกับดวงตา

ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์.

## การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด.

## Copper

การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์.

การกลืนกินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล

ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ.

หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

สารไม่ติดไฟ ใช้สารที่เหมาะสมที่สุดในการดับไฟโดยรอบ.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ.

## Copper

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบายน้ำเสีย.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ.

การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก.

การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ        | จีน                                                    | ไต้หวัน                                                | ไทย | ฮ่องกง                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| Copper granulated | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |     | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| ส่วนประกอบ        | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                                                       | NIOSH                                                                                 | สหราชอาณาจักร                                                                                                                              | สหภาพยุโรป |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Copper granulated | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |            |

คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

## Copper

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ไม่มี ในสถานะการใช้งานปกติ. .

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันตา สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย) (มาตรฐานยุโรป - EN 166)

การป้องกันมือ ถุงมือป้องกัน

| วัสดุถุงมือ                                  | เวลาแห่งความกำหนัดความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ยางธรรมชาติ<br>ยางไนไตรล์<br>นีโอพรีน<br>PVC | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต                | - EN 374          | (ความต้องการขั้นต่ำ)       |

## ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น

ผลจากการแพ้ยาค่านี้ถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี

ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย เสื้อแขนยาว

การป้องกันระบบหายใจ ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ.

การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ  
ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: ตัวกรองอนุภาค

ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ รักษาการระบายอากาศให้เพียงพอ

## Copper

มาตรการทางสาธารณสุข จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสาธารณสุขอุตสาหกรรมที่ดี.

การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.  
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้.

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| ลักษณะที่ปรากฏ                                 | ของแข็ง             |                             |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| สถานะทางกายภาพ                                 | ของแข็ง             |                             |
| กลิ่น                                          | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |                             |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |                             |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | 1083 °C / 1981.4 °F |                             |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | 2595 °C / 4703 °F   |                             |
| จุดวาบไฟ                                       | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย                                  | ไม่เกี่ยวข้อง       | ของแข็ง                     |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |                             |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| ความดันไอ                                      | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| ความหนาแน่นไอ                                  | ไม่เกี่ยวข้อง       | ของแข็ง                     |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| การละลายในน้ำ                                  | ไม่ละลาย            |                             |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |                             |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                     |                             |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล         |                             |
| ความหนืด                                       | ไม่เกี่ยวข้อง       | ของแข็ง                     |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |                             |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้   |                             |
| สูตรโมเลกุล                                    | Cu                  |                             |

## Copper

---

น้ำหนักโมเลกุล 63.54

**10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา**

ความเสถียร ไวต่ออากาศ.

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันที่เป็นอันตราย.  
ย

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง การรับสัมผัสกับอากาศ. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้.

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง สารออกซิไดซ์รุนแรง. กรด.

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก คอปเปอร์ออกไซด์.  
ารสลายตัว

**11. ข้อมูลทางพิษวิทยา**

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ        | LD50 ทางปาก | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม                |
|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| Copper granulated |             |                 | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) ไม่มีข้อมูล

การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
ง;

(ค) ไม่มีข้อมูล

ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;

## Copper

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; ไม่มีข้อมูล

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT; ไม่มีข้อมูล

อวัยวะเป้าหมาย เท่าที่ทราบยังไม่มี.

(j) อันตรายจากการสั้ลัก; ไม่เกี่ยวข้อง  
ของแข็งอาการ / ไม่มีข้อมูลให้ใช้  
เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้. มีสารซึ่งเป็น:  
เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.

| ส่วนประกอบ        | ปลาน้ำจืด              | ไรน้ำ                  | สาหร่ายน้ำจืด       | ไมโครทีออกซ์ |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Copper granulated | LC50: = 1.25 mg/L, 96h | EC50: = 0.03 mg/L, 48h | EC50: 0.031 - 0.054 |              |



## Copper

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                         |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h<br>static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156<br>mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas) | Static (Daphnia magna) | mg/L, 96h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535<br>mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

ความคงอยู่นานและความสามารถในการ

การย่อยสลาย

วิธียะ

ไม่ละลายในน้ำ.

ความสามารถในการย่อยสลาย

ไม่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย

ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ อาจมีโอกาสดังกล่าวได้

การเคลื่อนย้ายในดิน

การรั่วไหลไม่น่าจะทะลุผ่านดินได้ ไม่น่าจะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้น้อย

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่ชัดว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอันตรายถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## Copper

ศักยภาพในการทำลายโอโซน ผลัดกันนี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยัง ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป. ไม่ได้ใช้ จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ข้อมูลอื่นๆ อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม. ห้ามเทลงในท่อน้ำ.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN3077                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Copper                                             |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 9                                                  |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III                                                |

IMDG/IMO

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN3077                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Copper                                             |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 9                                                  |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | III                                                |

IATA

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN3077                                             |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. |
| ชื่อการขนส่งทางเทคนิค    | Copper                                             |

## Copper

ประเภทความเป็นอันตราย 9  
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ III

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ        | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper granulated | 7440-50-8   | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                          |

| ส่วนประกอบ        | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. 2535 -<br>หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย<br>พ.ศ. 2556 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน<br>พ.ศ. 2541 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Copper granulated |                                                                            |                                                                             | ขึ้นอยู่กับ การทดสอบทางการแพทย์                                             |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิสิปปีนส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ        | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย<br>(ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย<br>GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| Copper granulated | -                                           | X                                      | X    | X     | 231-159-6 | X    | X   | X     | X    |      | X    | KE-08896 |

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - | สารมลพิษอันตราย | ศักยภาพในการทำลาย | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|

## Copper

|                   |           | สารมลพิษอันตราย<br>วร | วร            | รายโอโซน      | ม (PIC)       |
|-------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Copper granulated | 7440-50-8 | ไม่เกี่ยวข้อง         | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |

## 16. ข้อมูลอื่น

วันปรับปรุงแก้ไข 07-เม.ย.-2567  
 สรุปการแก้ไข แก้ไขข้อมูลในส่วน SDS แล้ว.

## คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

## คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b)  
 ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา  
 DSL/NDL -

EINECS/ELINCS -

บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา  
 ของสหภาพยุโรป

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL -

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

WEL - ชัดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
 (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

## Copper

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย